

rootRouter.js

Giải thích `rootRouter.js` (Bộ Định Tuyến Gốc)

`rootRouter.js` đóng vai trò là **Bộ Định Tuyến Chính** hoặc **Bộ Điều Phối Route** cho toàn bộ ứng dụng của bạn. Chức năng chính của nó là **tập hợp** và **phân chia** các route cụ thể (như `productRouter`) dựa trên đường dẫn cơ sở (base path) của chúng.

1. Khai báo và Khởi tạo

```
const express = require("express");
const rootRouter = express.Router();
```

```
const productRouter = require("./productRouter");
```

- `const rootRouter = express.Router();` : Khởi tạo đối tượng Router chính. Đây là đối tượng mà sau này sẽ được `app.js` gắn vào đường dẫn gốc (`/`).
- `const productRouter = require("./productRouter");` : Tải **Bộ Định Tuyến Sản Phẩm** (mà bạn đã gửi trước đó) vào biến `productRouter`.

2. Gắn Bộ Định Tuyến Con (Nesting Routers)

```
rootRouter.use("/products", productRouter);
```

Đây là đoạn code quan trọng nhất, nơi diễn ra việc **lồng (nesting)** các Router:

- `rootRouter.use(...)` : Phương thức này được sử dụng để gắn một Middleware hoặc một Router khác.
- `"/products"` : Đây là **đường dẫn cơ sở (Base Path)**. Bất kỳ yêu cầu nào bắt đầu bằng `/products` sẽ được chuyển hướng sang `productRouter`.
- `productRouter` : Là đối tượng Router con sẽ xử lý các yêu cầu đó.

Cách thức hoạt động

Khi một yêu cầu đến server:

1. `app.js` (File Chính) nhận yêu cầu.
2. Yêu cầu được chuyển đến `rootRouter`.
3. Nếu URL là `/products/add`, `rootRouter` sẽ khớp với `/products` và chuyển yêu cầu **còn lại** (`/add`) sang `productRouter`.

4. `productRouter` sẽ xử lý tiếp đường dẫn `/add` (là route `productRouter.get("/add", ...)`), thực thi hàm `getFormProduct`.

Ví dụ về ánh xạ URL:

URL Client Gửi	Route Được Xử lý trong <code>productRouter.js</code>	Controller Được Gọi
<code>/products</code>	<code>productRouter.get("/")</code>	<code>getAllProduct</code>
<code>/products/add</code>	<code>productRouter.get("/add")</code>	<code>getFormProduct</code>
<code>/products/delete/123</code>	<code>productRouter.get("/delete/:_id")</code>	<code>deleteProduct</code>

3. Xuất Module

```
module.exports = rootRouter;
```

- Xuất đối tượng `rootRouter` để file `app.js` có thể dễ dàng gắn toàn bộ hệ thống định tuyến vào ứng dụng chính (thường là bằng `app.use("/", rootRouter)`).

Tóm lại: Việc sử dụng `rootRouter` giúp code của bạn **có tổ chức, dễ quản lý** và **mở rộng** hơn, vì bạn có thể thêm các Router khác (ví dụ: `userRouter`, `orderRouter`) vào `rootRouter` mà không làm phình to file `app.js` hoặc làm lẫn lộn các đường dẫn.